1章-19　計算問題における因数分解の利用

復習　乗法公式(展開)←→ 因数分解

公式①	$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$
公式②	$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$
公式③	$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$
公式④	$(x+a)(x-a)=x^2-a^2$　和と差の積

これだけ覚える！(1章-19)工夫して計算

大きい数の**2乗のひき算**は、そのまま計算しない。

因数分解(いんすうぶんかい)**してから**計算すると、かけ算がラクになる。

$$□^2-△^2=(□+△)(□-△)$$

(　)の中を**先に計算**して、数を小さくしてからかける。

どの形？　見分け方 3パターン

1 $□^2-△^2$(2乗ひく2乗)
→ 公式④ $(□+△)(□-△)$

▶

2 $□^2+2×□×△+△^2$
→ 公式② $(□+△)^2$
(−なら公式③ $(□-△)^2$)

▶

3 **同じ数が2回**出てくる
→ 共通因数でくくる
$□×(○+●)$

例題1(1章-19)　51^2-49^2 を工夫して計算しなさい。

STEP1
51^2-49^2　← 公式④
$=(51+49)×(51-49)$　← $(□+△)(□-△)$ の形にする

STEP2
$=100×2$　← (　)の中を先に
$=200$　← かけ算は1回だけ

答 200

例題2(1章-19)　$26^2+2×26×24+24^2$ を工夫して計算しなさい。

STEP1
$26^2+2×26×24+24^2$　← $□^2+2□△+△^2$ の形 → 公式②
$=(26+24)^2$　← $(□+△)^2$ にまとめる

STEP2
$=50^2$　← (　)の中を先に
$=2500$　← $50×50$

答 2500

1章-19・20　例題3・式の値

例題3(1章-19)　37×3.14＋63×3.14 を工夫して計算しなさい。

STEP1　37×3.14＋63×3.14　← 3.14 が2回 → 共通因数
＝3.14×(37＋63)　← 3.14 でくくる

STEP2　＝3.14×100　← (　)の中を先に
＝314

答　314

間違えやすいポイント

・(51＋49)(51−49) のまま答えにしない。**(　)の中まで計算して数にする。**
・公式④は「**＋と−**」の2つの(　)。(51−49)(51−49) ではない。

1年の復習　代入と式の値

・文字を数におきかえることを**代入**(だいにゅう)という。
・代入して計算した結果を**式の値**(あたい)という。
・負の数を代入するときは**(　)をつける。**

これだけ覚える！(1章-20)先に変形、あとで代入

式の値を求めるとき、**そのまま代入するとかけ算が大変**なら、
先に展開か因数分解をして、式をかんたんにしてから代入する。

・$(x+a)(x-a)$ の形 → 展開して x^2-a^2
・x^2-y^2、$x^2+2xy+y^2$ の形 → 因数分解して(　)にまとめる

式の値を求める 3ステップ

1. 式を見て**公式の形**を探す(展開 or 因数分解)
2. 式を**かんたんな形**に変形する(文字の数が減る)
3. 数を**代入**して計算((　)の中を先に)

1章-20　式の値（例題5・6）

例題4（1章-20）　$x=100$ のとき、$(x+3)(x-3)$ の値を求めなさい。

STEP1

$(x+3)(x-3)$ ← 公式④の形 → 展開する
$=x^2-3^2$ ← x^2-a^2
$=x^2-9$

STEP2

$=100^2-9$ ← $x=100$ を代入
$=10000-9$ ← $100\times100=10000$
$=9991$

答　9991

例題5（1章-20）　$x=57$、$y=43$ のとき、x^2-y^2 の値を求めなさい。

STEP1

x^2-y^2 ← 公式④で因数分解
$=(x+y)(x-y)$ ← 公式④

STEP2

$=(57+43)\times(57-43)$ ← $x=57$、$y=43$ を代入
$=100\times14$ ← （ ）の中を先に
$=1400$

答　1400

例題6（1章-20）　$a=99$ のとき、a^2+2a+1 の値を求めなさい。

STEP1

a^2+2a+1 ← $\square^2+2\square\triangle+\triangle^2$ の形（$\triangle=1$）
$=(a+1)^2$ ← 公式②で因数分解

STEP2

$=(99+1)^2$ ← $a=99$ を代入
$=100^2$ ← （ ）の中を先に
$=10000$

答　10000

間違えやすいポイント

・x^2-y^2 に $x=57$、$y=43$ をそのまま入れると 57×57 と 43×43 が必要。**先に因数分解。**
・代入したら（ ）**の中を先に計算**してから、かけ算・2乗をする。

確認問題(1章-19・20)

すすめかた　STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) ▸ STEP2 解説で丸つけ → 記録表に ○× ▸
STEP3 × の問題は解説を読んで**解き直し** ▸ STEP4 × と**同じ番号**のチェックテストへ

次の計算は、工夫して(因数分解や展開を使って)求めなさい。

① 1章-19

23^2-22^2 を工夫して計算しなさい。

ヒント　2乗ひく2乗 → (□＋△)(□−△)

答え ＿＿＿＿＿＿

② 1章-19

96^2-4^2 を工夫して計算しなさい。

ヒント　公式④。96＋4＝100 になる

答え ＿＿＿＿＿＿

③ 1章-19

$19^2-2\times19\times17+17^2$ を工夫して計算しなさい。

ヒント　$□^2-2□△+△^2$ → $(□-△)^2$

答え ＿＿＿＿＿＿

④ 1章-19

$28\times3.14+72\times3.14$ を工夫して計算しなさい。

ヒント　3.14 が2回 → 3.14 でくくる

答え ＿＿＿＿＿＿

⑤ 1章-20

$x=50$ のとき、$(x+2)(x-2)$ の値を求めなさい。

ヒント　先に展開 → x^2-4 にしてから代入

答え ＿＿＿＿＿＿

⑥ 1章-20

$x=37$、$y=13$ のとき、x^2-y^2 の値を求めなさい。

ヒント　先に因数分解 → $(x+y)(x-y)$

答え ＿＿＿＿＿＿

⑦ 1章-20

$x=53$、$y=27$ のとき、$x^2+2xy+y^2$ の値を求めなさい。

ヒント　公式② → $(x+y)^2$ にしてから代入

答え ＿＿＿＿＿＿

⑧ 1章-20

$a=97$ のとき、a^2+6a+9 の値を求めなさい。

ヒント　$6a=2\times3\times a$、$9=3^2$ → $(a+3)^2$

答え ＿＿＿＿＿＿

番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	1章-19	1章-19	1章-19	1章-19	1章-20	1章-20	1章-20	1章-20
確認問題 ○×								
解き直し ✓								
チェックテスト ○×								

確認問題の解答・解説①

解き直しのしかた

□ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける
□ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く　□ ③ 解けたら記録表「解き直し」に ✓
□ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

問題
① 1章-19
23^2-22^2 を工夫して計算しなさい。

① 1章-19 答 45　×だったら → チェックテスト①へ

23^2-22^2　← 公式④
$=(23+22)\times(23-22)$　← (□＋△)(□−△)
$=45\times1$　← (　)の中を先に
$=45$

間違えやすい！ (23＋22)(23−22)＝45×1。(　)の中まで計算する。

問題
② 1章-19
96^2-4^2 を工夫して計算しなさい。

② 1章-19 答 9200　×だったら → チェックテスト②へ

96^2-4^2　← 公式④
$=(96+4)\times(96-4)$　← (□＋△)(□−△)
$=100\times92$　← (　)の中を先に
$=9200$

間違えやすい！ 100×92 のかけ算は 0 を後ろにつける。

問題
③ 1章-19
$19^2-2\times19\times17+17^2$ を工夫して計算しなさい。

③ 1章-19 答 4　×だったら → チェックテスト③へ

$19^2-2\times19\times17+17^2$　← 公式③の形
$=(19-17)^2$　← (　)にまとめる
$=2^2$　← (　)の中を先に
$=4$

間違えやすい！ まん中が − なので $(19-17)^2$。$(19+17)^2$ ではない。

問題
④ 1章-19
28×3.14＋72×3.14 を工夫して計算しなさい。

④ 1章-19 答 314　×だったら → チェックテスト④へ

$28\times3.14+72\times3.14$　← 3.14 が2回ある
$=3.14\times(28+72)$　← 3.14 でくくる
$=3.14\times100$　← (　)の中を先に
$=314$

間違えやすい！ くくったら(　)の中のたし算を先にする。

問題
⑤ 1章-20
$x=50$ のとき、$(x+2)(x-2)$ の値を求めなさい。

⑤ 1章-20 答 2496　×だったら → チェックテスト⑤へ

$(x+2)(x-2)$　← 公式④ → 展開
$=x^2-2^2$
$=x^2-4$
$=50^2-4$　← $x=50$ を代入
$=2500-4$
$=2496$

間違えやすい！ $2^2=4$ をひく。x^2-2 ではない。

問題
⑥ 1章-20
$x=37$、$y=13$ のとき、x^2-y^2 の値を求めなさい。

⑥ 1章-20 答 1200　×だったら → チェックテスト⑥へ

x^2-y^2　← 公式④で因数分解
$=(x+y)(x-y)$　← 公式④
$=(37+13)\times(37-13)$　← 代入
$=50\times24$　← (　)の中を先に
$=1200$

間違えやすい！ 代入は(　)の中を先に計算。50×24。

確認問題の解答・解説②

問題

⑦ 1章-20

$x=53$、$y=27$ のとき、$x^2+2xy+y^2$ の値を求めなさい。

⑦ 1章-20 答 6400

×だったら → チェックテスト⑦へ

$x^2+2xy+y^2$ ← 公式②の形 → 因数分解

$=(x+y)^2$

$=(53+27)^2$ ← 代入

$=80^2$ ← ( )の中を先に

$=6400$

間違えやすい！ x と y をそれぞれ2乗しない。先に $(x+y)$ を計算。

問題

⑧ 1章-20

$a=97$ のとき、a^2+6a+9 の値を求めなさい。

⑧ 1章-20 答 10000

×だったら → チェックテスト⑧へ

a^2+6a+9 ← $\square^2+2\square\triangle+\triangle^2$ の形 $(\triangle=3)$

$=(a+3)^2$ ← 公式②で因数分解

$=(97+3)^2$ ← $a=97$ を代入

$=100^2$ ← ( )の中を先に

$=10000$

間違えやすい！ 9 は 3^2。$(a+9)^2$ ではない。

解き直しが終わったら

例）確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。**全部○の人は、チェックテストを全問解いて力だめし。**

チェックテスト（1章-19・20）

1章-19・20　因数分解の利用・式の値	名前	得点　／100
目標時間　ゆっくり15分／ふつう12分／はやい8分		

確認問題で × だった番号と同じ番号を解こう（全部○の人は全問）

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	1章-19	1章-19	1章-19	1章-19	1章-20	1章-20	1章-20	1章-20

① 1章-19　確認問題①と同じ型　12点

34^2-33^2 を工夫して計算しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿

② 1章-19　確認問題②と同じ型　12点

97^2-3^2 を工夫して計算しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿

③ 1章-19　確認問題③と同じ型　12点

$18^2-2\times18\times13+13^2$ を工夫して計算しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿

④ 1章-19　確認問題④と同じ型　12点

$47\times3.14+153\times3.14$ を工夫して計算しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿

⑤ 1章-20　確認問題⑤と同じ型　12点

$x=40$ のとき、$(x+5)(x-5)$ の値を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿

⑥ 1章-20　確認問題⑥と同じ型　12点

$x=46$、$y=24$ のとき、x^2-y^2 の値を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿

⑦ 1章-20　確認問題⑦と同じ型　14点

$x=62$、$y=28$ のとき、$x^2+2xy+y^2$ の値を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿

⑧ 1章-20　確認問題⑧と同じ型　14点

$a=46$ のとき、$a^2+8a+16$ の値を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説

問題
① 1章-19　確認問題①と同じ型　12点
34^2-33^2 を工夫して計算しなさい。

① 1章-19　答　67

まだ×なら → p.1〜2(1章-19) の解説を読み直す

34^2-33^2　← 公式④
$=(34+33)\times(34-33)$　← (□＋△)(□−△)
$=67\times1$　← (　)の中を先に
$=67$

間違えやすい！　(34＋33)(34−33)＝67×1。

問題
② 1章-19　確認問題②と同じ型　12点
97^2-3^2 を工夫して計算しなさい。

② 1章-19　答　9400

まだ×なら → p.1〜2(1章-19) の解説を読み直す

97^2-3^2　← 公式④
$=(97+3)\times(97-3)$　← (□＋△)(□−△)
$=100\times94$　← (　)の中を先に
$=9400$

間違えやすい！　97＋3＝100、97−3＝94。

問題
③ 1章-19　確認問題③と同じ型　12点
$18^2-2\times18\times13+13^2$ を工夫して計算しなさい。

③ 1章-19　答　25

まだ×なら → p.1〜2(1章-19) の解説を読み直す

$18^2-2\times18\times13+13^2$　← 公式③の形
$=(18-13)^2$　← (　)にまとめる
$=5^2$　← (　)の中を先に
$=25$

間違えやすい！　まん中が − → $(18-13)^2$。

問題
④ 1章-19　確認問題④と同じ型　12点
$47\times3.14+153\times3.14$ を工夫して計算しなさい。

④ 1章-19　答　628

まだ×なら → p.1〜2(1章-19) の解説を読み直す

$47\times3.14+153\times3.14$　← 3.14 が2回ある
$=3.14\times(47+153)$　← 3.14 でくくる
$=3.14\times200$　← (　)の中を先に
$=628$

間違えやすい！　3.14 でくくってから(　)の中を計算。

問題
⑤ 1章-20　確認問題⑤と同じ型　12点
$x=40$ のとき、$(x+5)(x-5)$ の値を求めなさい。

⑤ 1章-20　答　1575

まだ×なら → p.2〜3(1章-20) の解説を読み直す

$(x+5)(x-5)$　← 公式④ → 展開
$=x^2-5^2$
$=x^2-25$
$=40^2-25$　← $x=40$ を代入
$=1600-25$
$=1575$

間違えやすい！　$5^2=25$ をひく。

問題
⑥ 1章-20　確認問題⑥と同じ型　12点
$x=46$、$y=24$ のとき、x^2-y^2 の値を求めなさい。

⑥ 1章-20　答　1540

まだ×なら → p.2〜3(1章-20) の解説を読み直す

x^2-y^2　← 公式④で因数分解
$=(x+y)(x-y)$　← 公式④
$=(46+24)\times(46-24)$　← 代入
$=70\times22$　← (　)の中を先に
$=1540$

間違えやすい！　(46＋24)(46−24)＝70×22。

問題
⑦ 1章-20　確認問題⑦と同じ型　14点
$x=62$、$y=28$ のとき、$x^2+2xy+y^2$ の値を求めなさい。

⑦ 1章-20　答　8100

まだ×なら → p.2〜3(1章-20) の解説を読み直す

$x^2+2xy+y^2$　← 公式②の形 → 因数分解
$=(x+y)^2$
$=(62+28)^2$　← 代入
$=90^2$　← (　)の中を先に
$=8100$

間違えやすい！　先に $(x+y)^2$ の形にする。

問題
⑧ 1章-20　確認問題⑧と同じ型　14点
$a=46$ のとき、$a^2+8a+16$ の値を求めなさい。

⑧ 1章-20　答　2500

まだ×なら → p.2〜3(1章-20) の解説を読み直す

$a^2+8a+16$　← $□^2+2□△+△^2$ の形 $(△=4)$
$=(a+4)^2$　← 公式②で因数分解
$=(46+4)^2$　← $a=46$ を代入
$=50^2$　← (　)の中を先に
$=2500$

間違えやすい！　$16=4^2$ → $(a+4)^2$。